

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 7 章 群体智能与演化博弈	4
7.1 自然界中的群体及其行为分析	4
7.1.1 自然界中的群体	4
7.1.2 自然界中的群体行为	4
7.1.3 对人类的启示和影响	6
7.2 群体智能	7
7.2.1 群体智能的概念形成	7
7.2.2 群体智能的五条基本原则	7
1. 邻近原则（Proximity Principle）	7
2. 品质原则（Quality Principle）	8
3. 多样性反应原则（Principle of Diverse Response）	8
4. 稳定性原则（Stability Principle）	8
5. 适应性原则（Adaptability Principle）	8
7.2.3 群体智能：化内卷为协同	8
7.2.4 采用群体智能模式解决问题的特点	8
7.2.5 群体智能的应用	9
案例一、群体智能在电力系统的应用	10
案例二、群体智能在物流配送的应用	10
7.3 多智能体系统	11
7.3.1 智能体和多智能体	11
7.3.2 多智能体系统模式	12
7.3.3 多智能体系统主要研究方面	13
7.4 群体智能算法	13
7.4.1 群体智能典型算法	14
1. 蚁群优化算法（Ant Colony Optimization, ACO）	14
2. 粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）	14
3. 蜂群优化算法（Marriage in Honey Bees Optimization, MBO）	14
4. 菌群优化算法（Bacterial Foraging Optimization, BFO）	14
5. 蛙跳算法（Shuffled Frog-Leaping Algorithm, SFLA）	15
6. 人工鱼群优化算法（Artificial Fish Swarm Algorithm, AFSA）	15
7. 免疫算法（Immune Algorithm, IA）	15
8. 磷虾群优化算法（Krill Herd Algorithm, KHA）	15
9. 蝙蝠算法（Bat Algorithm, BA）	15
10. 蜗牛爬行优化算法（Snail Crawling Algorithm, SCA）	15
7.4.2 群体智能优化算法优缺点	16
7.5 演化博弈理论	16
7.5.1 演化博弈与群体智能的关系	17
1. 理论框架：基于博弈的互动分析	18
2. 策略演化：适应性和稳定性	18
3. 网络结构：群体智能的微观基础	18

4. 实际应用：从理论到实践	18
7.5.2 演化博弈理论的基本思想	18
7.5.3 演化博弈理论的重要应用：群体协作	20
7.5.4 演化博弈理论在人工智能领域的应用	23
7.6 思考	24
7.7 习题	24
参考文献	25

《自动化与智能科学概论》教材初稿

第 7 章 群体智能与演化博弈

群体智能自 20 世纪 80 年代提出以来，逐步成为人工智能学科的重要发展方向之一，通过研究分散、自组织的生物群体智慧，实现分布式、去中心化的智能行为，近年已成为信息、生物、社会等交叉学科的热点和前沿领域。《新一代人工智能发展规划》明确提出：“群体智能的研究方向，对于推动新一代人工智能发展意义重大”，并部署“重点突破群体智能的组织、涌现、学习的理论与方法，建立可表达、可计算的群智激励算法和模型，形成基于互联网的群体智能理论体系。”

当今世界多智能体系统无处不在。从智能驾驶汽车到智能物流系统，再到金融市场的高频交易，多智能体系统正在改变着生活和工作方式。而群体智能是多智能体系统的魔力所在，它使群体中的个体共同产生令人惊叹的智能行为。这种现象不仅存在于自然界，还在人工系统中得到了模拟和利用。

演化博弈理论将帮助我们深入了解多智能体系统中的协作和竞争态势。利用博弈理论来分析和设计多智能体系统中的策略，以期实现稳定的协作和可持续的竞争。

7.1 自然界中的群体及其行为分析

7.1.1 自然界中的群体

地球上现存的有记载的生物种类大约 200 多万种。通过自然选择，起源于森林古猿的人类，历经猿人类、原始人类、智人类、现代人类四个阶段，成为了地球上最成功的生物群体。

除了作为地球上统治群体人类，自然界还存在着很多让人类也叹为观止的生物群体智能现象。在日常生活中，我们常见到一些生物个体聚集在一起，展现出一些奇妙的群体协调行为。如蚁群、鱼群和鸟群等，正是这些生物的群体智能行为保证了其种群在地球上的生存、发展和延续。

7.1.2 自然界中的群体行为

群居动物以集体为单位进行日常生活活动，如进食、休息和迁移等^[1]。群体智能的现象普遍存在于群居生物中，正如图 7-1 展示的，人类对这种智能的研究源于对群居生物行为的长期观察。

历代文人如唐代杜甫的《绝句》中“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，生动描绘了鸟类群体迁徙的智慧；宋代杨万里的《观蚁二首》中的“微躯所饫能多少，一猎归来满后车”则反映了蚁群展现出的超乎单个蚂蚁的集体智能。

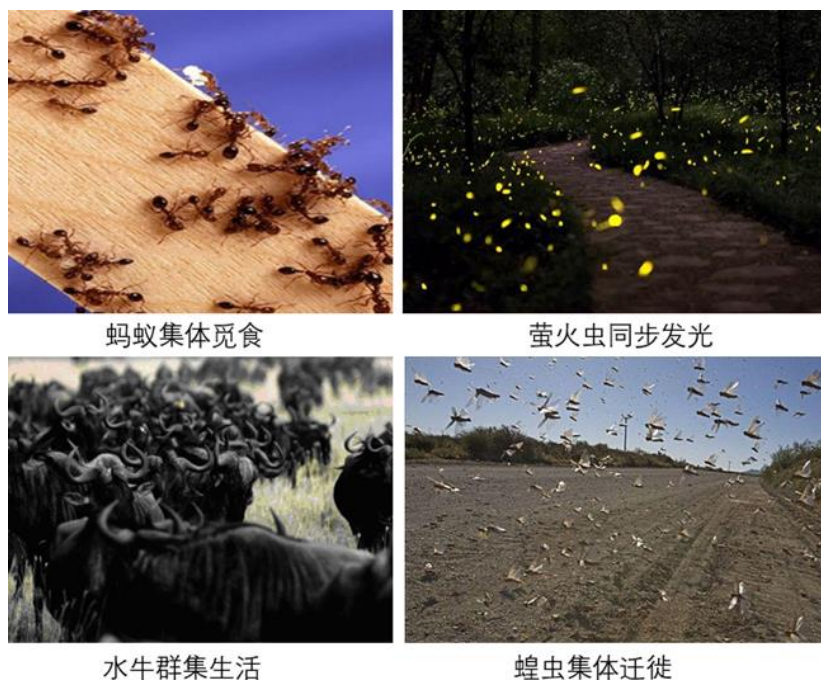


图 7-1 自然界中的群体行为

动物的集群行为，虽然增加了被发现的风险，却因其利大于弊而广泛存在：

- 1) 利于觅食：集群行为有助于更广泛、更高效地寻找食物。例如，蜜蜂和蚂蚁通过信息交流快速地将食物位置告知同伴，提升觅食效率。此外，集体狩猎使得捕食者能捕获比单独更大的猎物。例如，非洲草原上单独的狮子很难制服水牛，但通过合作它们能捕猎大型的水牛和斑马等，而成群的狮子甚至可以杀死大象。
- 2) 利于反捕食：集群通过“多眼睛”效应增强了对天敌的警觉，个体之间通过声音、行为、化学等信号互相报警；同时“混淆”效应会迷惑敌人，使其眼花缭乱，帮助成员躲避捕食者，从而降低个体被天敌捕食的风险。
- 3) 利于繁殖和照顾后代：集群为动物提供了更佳的繁殖条件和照顾后代的资源，如帝企鹅在极寒环境下的集群繁殖，以及水牛共同照顾幼崽等行为。
- 4) 提高工作效率和资源利用：如蜜蜂和蚂蚁等社会性昆虫通过集群行为高效利用资源，分工合作，增加生存和繁衍的成功率。鸟类的集群飞行也显示出如何通过协作降低能量消耗。

这些例证显示，自然界中的群体行为不仅是生存策略的体现，也揭示了复杂的社会结构。

一只蚂蚁虽弱小，一只蜜蜂能力有限，但当这些个体集结成蚁群或蜂群时，它们便能展现出令人赞叹的群体行为。科学研究表明，动物群体通常具备以下特征^[2]：

- 1) 个体要有简单的信息处理与行为能力。例如，鸟群的每个成员都能感知周遭环境并迅速做出决策，以调整各自飞行，从而在空中形成复杂的群体动态。
- 2) 群体中成员之间的信息交流。例如，蜜蜂通过舞蹈传递食物源的位置信息，鱼群通过视觉信号协调运动形成编队，狼群则通过声音沟通来协调狩猎和警告危险。这些交互方式使得群体能够协调一致、共享信息，从而有效应对环境变化。
- 3) 远超个体的群体能力。群体中个体的信息感知、分工协作和互动产生的适应能力超出了单个个体

能力的简单相加，这称为“群体效应”或“群体智能”。

群体行为可以简单概括为由个体对环境的局部感知和行为决策集合而成，产生了个体无法单独完成的成就，实现了群体中的“协同增效”。

7.1.3 对人类的启示和影响

通过研究自然界中的群体行为，我们认识到了合作的力量和群体智能的潜能。群居动物之间的相互合作是它们成功的关键，这种团结力量若缺失，则群居优势将不复存在。自然界的生物通过长期进化，发展出了适应环境和提高生存率的高效、智能且优雅的解决方案，这些对于人类的创新活动提供了丰富的启示。

在人类的生产和生活中也常需要处理这类由大量个体组成的群体，如图 7-2 所示。在人类社会，我们同样面临需要管理大量个体组成的复杂系统。例如，机器人世界杯（RoboCup）旨在实现机器人在复杂环境下的自主行为；汽车制造、飞机制造等领域的多机器人协同焊装展示了通过合作可以提高生产效率并应对大型复杂任务；在交通系统优化中，智能交通管理、自动驾驶和数据分析的应用至关重要，它们帮助减少交通拥堵、提高流动性，并降低环境污染等。



图 7-2 人造群体系统（1）机器人世界杯（2）多机器人协同焊装（3）交通系统

科学家研究群体行为，意在设计使个体基于局部信息自主决策的控制律，共同完成群体任务^{[3][4]}，如无人机组队飞行和多机器人协同作业等。这些控制策略旨在通过局部感知达成全局协作行为，例如多个低成本个体共同完成复杂目标，或者协同处理紧急情况以避免踩踏事故，优化交通流并减轻道路拥堵。

总的来说，“群体”指的是在一定程度上相互联系和作用的个体集合，这些个体通过合作或协同工作实现共同目标。这种群体合作的模式为人类社会的组织和技术开发提供了重要的参考和灵感。群体具有表 7.1 特征^[5]：

表 7.1 群体具备的一些典型特征

群体特征	描述
相互影响的相邻个体	群体中的个体通过物理接触、信息传递、化学信号等形式相互联系，影响彼此的行为和状态。
个体的行为简单	群体中的每个个体行为相对简单，但能够完成一些基本的功能，从而为群体行为的复杂性提供基础。
个体间既有竞争又有协作	群体成员在追求共同目标的同时，既存在合作（如分工、资源共享、信息交流）也存在竞争（如争夺资源），两者共存帮助

	群体有效适应环境。
信息的交换与处理	群体中的个体能够交换和处理信息，并根据收到的信息改变自身行为，这种信息流动是群体协调行动和集体智能的基础。
没有集中控制中心	群体表现出自组织性，群体行为不是由单一的中心控制，而是通过个体间的相互作用和遵循的简单规则自然产生。
群体协作的复杂行为特征	当个体协同工作时，群体能展现出非常复杂的行为，体现了所谓的“群体智能”，即通过协作产生的集体智能行为。

这个表格概括了群体的核心特征和它们在群体行为中的作用，有助于理解群体如何通过个体间的相互作用和协作来实现复杂的集体目标。

7.2 群体智能

7.2.1 群体智能的概念形成

群体智能的概念最早由加州大学河滨分校的 Gerardo Beni 教授和 Jing Wang 在 1989 年的一篇关于元胞自动机的论文中提出。他们描述了在一维或二维网格空间中，元胞自动机的主体通过与相邻个体的相互作用实现自组织的过程，从而初步探索了“群体智能”的概念。

随后，在 1999 年，Eric Bonabeau、Marco Dorigo 等人出版的专著《Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems》进一步定义了群体智能的范畴^[6]。他们将群体智能定义为：从自然到人工系统，任何一种由昆虫群体或其它动物社会行为机制而激发设计出的算法或分布式解决问题的策略均属于群体智能。该书阐释了群体智能的本质——即简单或无智能的主体通过集体协同作用展现出的智能行为特性。

2001 年，James Kennedy 和 Russell C. Eberhart 合著的《Swarm Intelligence》（《群体智能》，2009 年人民邮电出版社出版），标志着群体智能研究的进一步发展，其中最重要的观点是：智能源于社会性的相互作用^[7]。该书强调了智能的社会性相互作用起源，借鉴自然界的群体行为，并在计算机科学和工程领域中寻找解决复杂问题和优化任务的新方法。此书不仅加深了对群体智能的理解，也确定了其作为探索人工智能新途径的研究方向。

7.2.2 群体智能的五条基本原则

群体智能的概念涵盖了多种方法和技术，但有一些基本原则是贯穿其中的。以下是 Mark Millonas 1994 年提出的群体智能的五条基本原则：

1. 邻近原则（Proximity Principle）

群体内个体具备简单的时间或空间上的评估和计算能力。它强调个体对周围环境及其他个体行为的敏感性和反应性，指出个体的行为往往受到邻近个体的影响，并主要与周围个体互动。

2. 品质原则 (Quality Principle)

体现个体对环境（包括群内其他个体）的关键性因素的变化做出响应的能力，个体对接收到的信息和信号的敏感度及其对这些信息的利用程度体现了品质原则，它关注如何筛选、响应并利用信息源。

3. 多样性反应原则 (Principle of Diverse Response)

强调个体对环境中的某一变化所表现出的响应行为具有多样性。这种多样性使得群体能够更好地适应复杂和变化多端的环境，因为即使在相似的环境中，不同个体也可能表现出不同的反应。

4. 稳定性原则 (Stability Principle)

强调不是每次环境的变化都会导致整个群体的行为模式的改变，群体的整体稳定性和鲁棒性是这一原则的关键。尽管个体间可能存在变化和不确定性，群体整体的行为和性能仍能保持稳定，这常通过反馈机制、自适应性和协作来实现。

5. 适应性原则 (Adaptability Principle)

突出了个体和群体对环境变化和问题需求的适应能力。适应性原则强调群体智能中的灵活性和动态性，个体需调整自身行为以在变化环境中实现最佳结果。

这些原则共同构成了群体智能的基础，帮助解释了个体在群体中如何相互作用、协作、适应和实现智能行为。它们指导了群体智能方法的发展和应用，有助于解决复杂问题和优化任务。

7.2.3 群体智能：化内卷为协同

群体智能的研究，主要是着眼于利用群体智能的原理和方法，为促使个体之间更加协作提供了一种思路，以达到更均衡的资源分配和更可持续的社会发展。而“内卷”描述了一个社会现象，个体在竞争激烈的环境中为了获取更多资源或机会而过度竞争，这种现象可能导致资源分配不均和个体压力增大。“协同”则指个体间通过共享和合作实现共同目标。

在群体智能的背景下，协同意味着通过个体间的互动和信息交换，以实现更高效的合作和资源共享，转化“内卷”现象，从而达到更优的结果。为此，可以尝试以下策略：

资源优化：运用群体智能方法，如蚁群算法或粒子群算法，优化资源配置，确保资源被更合理地分配给各个个体，减少无效竞争和资源浪费。

信息共享：依托群体智能的信息交流原则，促进个体之间就机会、资源和信息的知识进行共享，减少信息不对称现象，从而降低内卷的强度。

合作平台：建立以多智能体系统为基础的协同平台，鼓励个体在共享环境中进行合作和协调，共追目标，减少相互竞争。

社会政策：政府和组织应利用群体智能化的方法来制定和实施更有效的社会政策，鼓励合作与协作，减轻内卷现象。

7.2.4 采用群体智能模式解决问题的特点

一般来说，采用群体智能的模式解决问题具有以下几个特点：

分布式控制：群体智能系统中不存在中心控制节点，控制权分散于所有个体中，使系统具有更高的适

应性和鲁棒性。这意味着系统不会因个别个体故障而影响整体的问题解决能力。

环境互动：系统内的每个个体都能影响环境，从而实现间接通信，促进信息的传递和合作。随着个体数量的增加，通信开销的增幅较小，显示出良好的可扩展性。

简单的个体行为：群体中的每个个体遵循简单的行为规则，使得实现群体智能变得容易，体现了系统的简单性。

自组织的复杂行为：群体展现的复杂智能行为是由个体间简单交互过程中涌现出来，显示出群体的自组织特性。

当前群体智能研究涵盖了多个领域和方向，包括但不限于表 7.2 所整理的内容。

表 7.2 群体智能研究的主要领域和方向

领域和方向分类	描述
多智能体系统和协同控制	涉及分布式控制、任务分配、合作协作、决策制定等，主要应用于机器人、无人系统、自动驾驶等。
优化和搜索	群体智能方法（如蚁群算法、粒子群算法）广泛应用于解决复杂的优化问题，包括路径规划、资源分配、参数优化等。
社会网络分析	用于分析社交网络和在线社区中的信息传播、社会关系、用户行为等，有助于理解社会互动模式，并改进推荐系统、社交媒体分析等。
分布式感知与决策	在传感器网络、智能传感器、物联网领域中，群体智能助力于分布式感知和决策，以实现整体任务的完成。
生物学和行为模拟	受到生物学中群体行为（如昆虫、鸟类、鱼类等）的启发，试图模拟这些生物群体行为，并将其应用于计算机科学和工程领域。
社会建模和预测	群体智能方法被用于建模和预测社会现象，如人群流动、交通拥堵、疾病传播等，有助于改善城市规划、紧急响应等。
智能交通和运输系统	群体智能应用于智能交通规划与管理、车联网系统，通过个体车辆的协同行为提高交通流动性和安全性。
群体智能伦理与社会影响	随着群体智能应用的扩展，研究人员开始关注其伦理和社会影响，包括隐私问题、社会公平性、人工智能的社会效应等。

上述领域和方向只是当前群体智能研究的一部分，其中多智能体系统和协同控制、优化和搜索是当前最为活跃的研究分支，相应算法正是在对某些生物群体智能现象模拟研究的基础上提出的。随着技术的进步，群体智能预期在协同作战、智能制造等更多领域发挥重要作用，为复杂问题的解决和任务优化提供解决方案。

7.2.5 群体智能的应用

尽管群体智能研究还处在快速发展阶段，其固有的特性，如分布式结构、自组织、协同性、鲁棒性和

简化实施, 已经在多个领域内实现了成功应用。如图 7-3 所示, 群体智能在诸如优化问题求解、网络及通讯领域、机器人领域、电力系统领域、计算机领域、交通领域和半导体制造领域等取得了许多成功的应用成果。

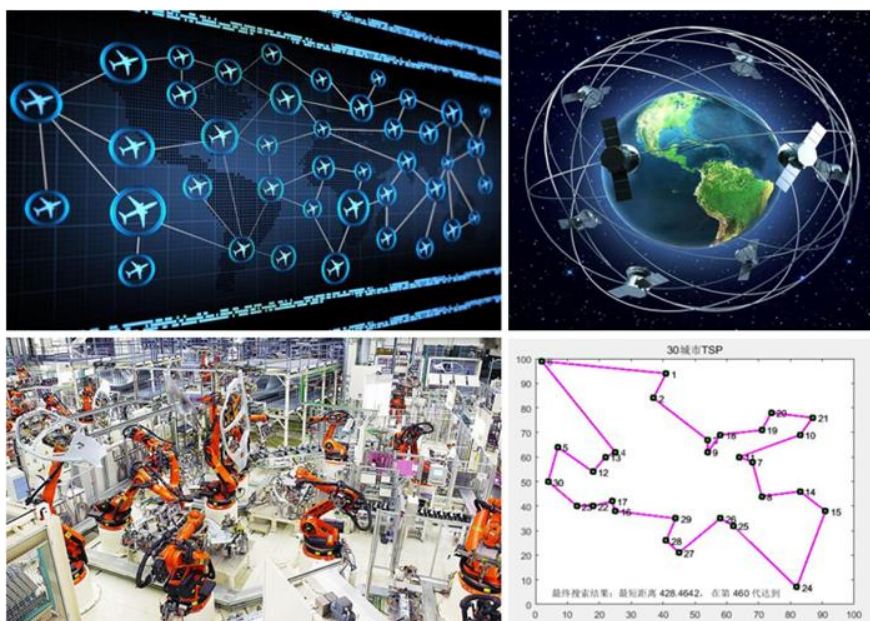


图 7-3 群体智能应用

群体智能的研究不仅吸引了全球智能计算领域学者的广泛关注, 而且逐步成为一个新兴而重要的研究方向。下面举两个成熟案例一窥具体群体智能的应用, 更多的案例可以在后续课程中学习。

案例一、群体智能在电力系统的应用

群体智能在电力系统领域的应用是多方面的, 涵盖了电力生产、传输和分配的优化。包括:

智能电力生产调度。群体智能协调多个发电站的运行, 基于电力需求、成本和环境因素优化发电计划。

电力负荷预测。利用群体智能进行历史数据和天气信息分析, 准确预测未来的电力负荷, 从而帮助电力系统做出合理的调度决策。

分布式能源管理。在可再生能源日益增多的背景下, 群体智能优化分布式能源源的管理, 如太阳能和风能, 以最大化能源利用, 同时保持电力系统的稳定性。

电力线路优化。通过群体智能优化电网线路布局和运行计划, 减少能量损失和传输成本, 提高电力传输效率。

智能微电网控制。群体智能支持微电网的协同控制, 平衡能源供需, 提高系统可靠性和自适应性。

案例二、群体智能在物流配送的应用

群体智能优化了物流配送领域的效率和成本, 包括:

智能配送路线规划。采用群体智能方法如遗传算法、蚁群算法等优化配送路径, 减少运输成本和时间。

无人机配送。多无人机协同工作, 避免碰撞、分担任务, 实现高效的货物送达, 特别适用于城市内部和偏远地区。

智能货柜管理。群体智能优化自动售货机和智能货柜的库存管理, 了解库存状态, 根据需求自动补货, 减少人工干预和资源浪费。

社会共享配送。协调社区或城市内的送货车辆, 通过智能协同系统实现高效的配送任务分配, 减少车辆数量和碳排放。

集体运输管理。优化公共交通和共享出行服务, 提高运输效率和乘客满意度。

最后一公里配送。协调各种配送方式, 如货车、快递员、自行车等, 提高最后一公里配送的效率和灵活性。

综合来看, 群体智能通过其独特的特点和能力, 为解决复杂的系统性问题提供了高效和创新的方法, 预示着在未来更多领域的应用潜力和前景。

7.3 多智能体系统

多智能体系统 (Multi-agent System, MAS) 是人类模拟自然界生物群体行为以实现群体智能的重要载体之一。

7.3.1 智能体和多智能体

智能体 (Agent) 的概念起源于 1977 年 Carl Hewitt 的文章《Viewing Control Structure as Patterns of Passing Messages》。Hewitt 首次引入了“角色 (Actor)”作为独立执行计算并通过消息传递进行通信的计算模型, 为分布式系统和并行计算奠定了基础。随着时间的演进, “角色 (Actor)”概念逐步发展成“代理 (Agent)”, Agent 描述了自主的、能感知环境并与之互动的实体。在控制等领域, 该实体被称为智能体 (也称自主体)。

智能体 (agent) 是具备自主性、适应性和目标导向行为的特殊实体, 能够感知环境并依据其目标或任务对环境做出反应或采取行动。如图 7-4 所示智能体可以是机器人、车辆、智能元器件、人类或生命组织等物理实体, 也可以是聊天助理、程序代码等虚拟实体。



图 7-4 各种智能体: 机器人、车辆、智能元器件、人、聊天助理

多智能体系统理论研究智能体在共享环境中的相互作用和协作, 以达成集体行为和目标, 为理解和解释群体智能现象提供理论框架, 并在多个应用领域中发挥着重要作用。多智能体具有社会性、自治性和协作性等性质:

自治性 (Autonomy): 智能体可以自主地做出决策, 独立执行任务, 不需要外部的持续控制或干预。

社会性 (Sociability): 智能体能够在共享环境中与其他智能体进行交互、通信和协作, 包括信息传递、资源共享和任务分工。社会性赋予智能体适应不同情境的能力, 使它们能够根据其他智能体的行为和状态

调整自己的行为。

协作性 (Collaboration): 智能体通过相互交互和协作达成共同目标。多个智能体能够协同参与任务, 协调行动以解决更复杂的问题。协作性要求智能体理解彼此的意图, 并通过交流与协商达成一致。

这些性质是多智能体系统运作的关键, 使得智能体能在复杂多变的环境中有效协作和协调, 共同实现既定目标。

7.3.2 多智能体系统模式

多智能体系统 (MAS) 模型为分析多个智能体在共享环境中的相互作用、协作和行为提供了一个抽象框架。这个模型使我们能够理解智能体间的关系, 推导整个系统的行为, 并设计、优化、控制多智能体系统的策略。多智能体系统由多个个体组成, 通过合作达成群体目标, 可以模拟生物行为模式, 以高效且低成本的方式解决复杂问题。



图 7-5 多智能体系统模式概括

在多智能体系统中, 单个智能体可能在信息处理、执行、传感和通信能力方面受限, 但作为分布式系统的一部分, 它们协同工作, 通过相互作用实现群体目标。单个智能体存在限制与分布式特征, 具体来说:

信息处理和执行能力有限: 每个智能体只能处理有限量的信息, 其计算和决策能力可能由硬件性能或资源限制而受限。

传感和通信能力有限: 智能体的传感能力和通信范围受到其传感器设备和通信带宽的限制。

分布式特征: 单个智能体作为分布式系统的一部分, 意味着它与其他智能体共同工作, 通过相互作用来实现某个群体目标。

尽管单个智能体存在限制, 多智能体系统通过个体间的协作和协调, 可以完成超出单个智能体能力的任务, 实现复杂的任务和解决方案。

在控制科学中, 研究者们致力于将生物群体的内部工作机制应用于实际物理系统, 并开发控制算法实现多智能体的群体行为。多智能体系统的控制目标根据其应用领域和任务性质而有所不同, 通常包括^{[8][9]}:

达到群体目标: 如任务完成、资源分配或问题解决等, 通过智能体的协作、合作和交互实现。

协同行动: 确保智能体间协同工作, 避免冲突和碰撞, 合理分配任务。

最优化: 通过协调和决策实现整体最优, 涵盖资源分配、路径规划、任务调度等方面。

解决冲突: 管理资源竞争、任务争夺等个体间的冲突, 维护系统和谐运行。

容错性：保持个体故障或通信中断情况下的系统正常运行，增强系统鲁棒性。

多智能体系统在解决问题时展现出的优势包括鲁棒性、灵活性和成本效益，使得系统能在变化的环境中稳定运行，适应各种挑战，同时降低成本。这些优势使多智能体系统在环境监测、搜索救援、工业生产等领域得到广泛应用。

7.3.3 多智能体系统主要研究方面

多智能体系统是一个涵盖广泛的领域，涉及多个学科和研究方向，其总的研究点可以归结为依据局部信息，通过设计 Agent 之间的交互机制实现分布式解决方案。表 7.3 是多智能体系统主要研究方面的一些关键领域。

表 7.3 多智能体系统主要研究领域

研究领域	描述
协同（协调）控制	探索如何设计控制算法和协调策略使智能体能共同工作，实现群体目标。涉及一致性控制、编队控制等。
算法博弈论	分析智能体间的决策和行为，寻求稳定的合作策略。包括合作博弈、竞争博弈及合作与背叛等问题。
分布式问题求解与优化	研究多智能体如何共同求解或优化问题（如资源分配、任务调度、路径规划），实现复杂问题的分布式求解和获得全局或近似最优解。
多智能体学习	应用深度学习和强化学习方法训练智能体，优化其在协作和竞争环境中的性能。
群体智能优化	使用群体智能方法如粒子群优化、蚁群算法解决复杂优化问题，如组合优化、参数调整等。
分布式感知和决策	研究智能体如何通过传感获取环境信息，并共同做出决策以实现个体和群体目标。
智能机器人和自主系统	探索机器人团队的协同工作，以及在实现自主系统的行为和决策中的应用。

这些研究领域展示了多智能体系统的多样性和复杂性。研究人员在这些方面进行探索，旨在理解多智能体系统的行为、设计高效的算法和策略，以及应用于各种实际领域中解决复杂问题。

7.4 群体智能算法

群体智能算法（群智能算法），受自然界群居生物如蚁群、鱼群和鸟群等的协同行为启发，是一种基于简单实体间互动来解决复杂优化问题的自然启发式方法。

7.4.1 群体智能典型算法

1. 蚁群优化算法 (Ant Colony Optimization, ACO)

由意大利学者 Marco Dorigo 于 1992 年提出, ACO 算法模拟蚂蚁觅食行为的信息素通信机制。蚂蚁通过释放信息素来标记寻找食物的路径, 使得整个蚁群能有效找到最短路径。在 ACO 算法中, 虚拟蚂蚁在解空间中搜索, 通过信息素的交互指导寻找最优解。该算法应用范围广泛, 包括旅行商问题、网络路由优化、物流调度等。

蚁群算法(ACO)伪代码

1. 初始化蚂蚁数量、迭代次数、信息素矩阵、启发式信息矩阵等参数
2. 对每一次迭代:
3. 对于每一只蚂蚁:
4. 初始化蚂蚁的位置和路径
5. 当蚂蚁未达到终止条件时:
6. 根据信息素浓度和启发式信息选择下一个目标
7. 更新蚂蚁的位置和路径
8. 计算蚂蚁完成路径的距离和适应度
9. 更新全局最佳路径和最佳适应度
10. 对于每一条路径 (更新信息素):
11. 蒸发信息素
12. 根据蚂蚁路径增加信息素
13. 输出全局最佳路径和最佳适应度

2. 粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO)

由 James Kennedy 和 Russell Eberhart 于 1995 年提出, PSO 算法受鸟群觅食行为的启发。每个粒子代表潜在解, 通过群体间的信息共享找到最优解。粒子的移动受个体经验和群体经验的共同影响。PSO 简单、易实现, 适用于电力系统优化、函数优化、神经网络训练、机器学习、组合优化等多个领域。

3. 蜂群优化算法 (Marriage in Honey Bees Optimization, MBO)

由 D.T. Pham 等人于 2005 年提出, 基于蜜蜂的交配行为开发的一种启发式搜索算法。MBO 算法通过模拟蜜蜂的配对、交配和继承过程, 有效地结合了自然选择和遗传变异原理。它适用于车辆路径规划和其他复杂优化问题。

4. 菌群优化算法 (Bacterial Foraging Optimization, BFO)

由 Kevin M. Passino 等人于 2002 年提出, 模拟细菌的觅食行为, 尤其是趋化运动、扭动游动和群体复制等现象。BFO 可应用于多种优化问题, 包括化工过程控制、参数优化、组合优化、工程设计和函数优化

等。

5. 蛙跳算法 (Shuffled Frog-Leaping Algorithm, SFLA)

由 Eusuff 和 Lansey 于 2003 年提出，是一种启发式的全局搜索算法。蛙跳算法融合了局部搜索和全局搜索的特点，结合了蛙觅食行为的模拟与其他启发式算法的一些元素，如粒子群优化。由于其高效的搜索策略，SFLA 特别适用于水资源管理、城市供水系统设计等问题，有效解决多目标和约束优化问题。

6. 人工鱼群优化算法 (Artificial Fish Swarm Algorithm, AFSA)

由 Li Xiaoli 和 Zhou Ji 于 2002 年提出，模拟鱼类的群体行为如觅食、聚集和避敌。AFSA 具有灵活的搜索能力和高效的问题解决策略，适用于电网负荷预测、资源管理等。

7. 免疫算法 (Immune Algorithm, IA)

由 Stephenson Forrest、Alan S. Perelson 等于 1986 年提出，模拟生物免疫系统的行为，尤其是其识别自身与非自身细胞的能力，如抗原识别和克隆选择。IA 算法有效结合了生物免疫机制的动态性和适应性，在网络安全入侵检测、模式识别等领域展示了应用潜力。

8. 磷虾群优化算法 (Krill Herd Algorithm, KHA)

由 Ali Gandomi 和 Ahmad Alavi 于 2012 年提出，模拟磷虾的群体行为。KHA 适合处理多目标和复杂约束的优化问题，在函数优化、工程设计等领域具有良好的全局搜索能力。例如，在风力发电场布局优化中，应用 KHA 于有望提升能量产出效率、减少风电场的维护成本和延长涡轮机的使用寿命。

9. 蝙蝠算法 (Bat Algorithm, BA)

由 Xin-She Yang 于 2010 年提出，模拟了蝙蝠捕食过程中的频率调制、速度和回声定位的能力。BA 算法结合全局搜索和局部搜索优势，可应用于无线传感器网络优化、工程设计等领域。

10. 蜗牛爬行优化算法 (Snail Crawling Algorithm, SCA)

由 Bing Bai, Jinshu Su 等于 2011 年提出，模拟蜗牛的觅食行为，特别是在复杂地形中的导航能力。SCA 算法适用于工程优化、网络设计、机器学习、物流管理、能源管理及金融领域，提供有效解决方案以应对复杂、非线性的优化问题。

除此之外，还有很多其他群体智能优化算法，如火鸟优化算法 (Phoenix Optimization Algorithm, POA)、灰狼优化算法 (Grey Wolf Optimization, GWO) 和果蝇优化算法 (Fruit Fly Optimization Algorithm, FOA) 等。每种算法都模拟了特定生物或自然现象的行为，并将其应用于问题求解。这些群体智能优化算法各有特点，应用于不同问题时表现各异，展示了群体智能在解决复杂优化问题中的潜力。

表 7.4 部分群体智能典型算法表

算法名称	发明人	年份	灵感来源	应用领域
蚁群优化算法 (ACO)	Marco Dorigo	1992	蚂蚁觅食行为	旅行商问题、车辆路径问题、任务调度、网络路由等
粒子群优化算法 (PSO)	James Kennedy 和 Russell Eberhart	1995	鸟群和鱼群社会行为	函数优化、神经网络训练、机器学习、组合优化等

人工蜂群算法 (ABC)	Dervis Karaboga	2005	蜜蜂觅食行为	复杂的优化问题，如车辆路径规划
菌群优化算法 (BFO)	Kevin M. Passino 等人	2002	大肠杆菌觅食行为	组合优化、工程设计、函数优化等
混合蛙跳算法 (SFLA)	Eusuff 和 Lansey	2003	蛙类觅食及信息交换	工程设计、水资源管理、组合优化等
人工鱼群算法 (AFSA)	Xiao-Lei Li 等人	2002	鱼群运动行为	函数优化、神经网络训练、组合优化问题等
免疫算法 (IA)	Farmal 等人	1986	生物免疫系统	组合优化、模式识别、神经网络训练等
磷虾群优化算法 (KHA)	Amir Hossein Gandomi 等人	2012	磷虾觅食活动、扩散行为、相互影响	函数优化、工程设计、约束优化问题等
蝙蝠算法 (BA)	Xin-She Yang	2010	蝙蝠回声定位猎食行为	函数优化、组合优化、工程设计问题等
蜗牛爬行算法 (SCA)	Bing Bai, Jin-Shu Su 等人	2011	蜗牛觅食行为	机器人路径规划、复杂地形导航等
鹈鹕优化算法 (POA)	Pavel Trojovský 等	2022	鹈鹕在狩猎过程中的自然行为	复杂的非线性问题
灰狼优化算法 (GWO)	Mirjalili 等人	2014	灰狼捕食行为	车间调度、参数优化、图像分类等
果蝇优化算法 (FOA)	W-T Pan	2012	果蝇搜索食物	旅行商问题、圆排列问题等
萤火虫算法 (FA)	Xin-She Yang	2008	萤火虫个体相互吸引	复杂方程求解、结构和工程优化等
鸽群优化算法 (PIO)	Hai-Bin Duan	2014	鸽群利用地球磁场和地标组合归巢	无人机编队、控制参数优化、图像处理等

7.4.2 群体智能优化算法优缺点

群体智能优化算法已经在众多应用场景中证明了自己的价值和潜力。其中的优势在很多方面都得到了体现。首先，它们显著的鲁棒性意味着这些算法能在不同的问题实例中对初始解和参数扰动持续展现出出色的性能，不易受外部因素干扰。这种稳定性在实际应用中尤为宝贵，因为真实世界的数据和环境经常是动态变化的。其次，动态适应性是这类算法的另一大亮点。一些先进的群体智能算法能够对环境的变化做出实时响应，并据此调整其搜索策略或行为模式。这不仅增强了算法在变化环境中的持久性，而且使其在某些时效性要求较高的场景中具有较大的竞争优势。此外，很多群体智能算法都具有良好的扩展性。

然而，群体智能优化算法也有其局限性。首先是计算复杂性问题，涉及多个搜索代理和多次迭代可能导致某些算法的计算开销变得较大，特别是在计算资源有限的场合下。其次，有些算法可能会遭遇早熟收敛的问题，即尽管拥有很强的全局搜索能力，但可能过早地停留在非全局的最优解。最后，众多的群体智能算法也给用户带来了选择难题，尤其是对于非专家，如何为特定的问题选择最佳的算法变得充满挑战。

7.5 演化博弈理论

演化博弈理论在人工智能 (AI) 的进步中扮演着关键角色，提供了理解合作与竞争动态的新视角。随着 AI 系统日益渗透到日常生活和工作中，理解这些研究变得至关重要，尤其是在模拟复杂的社会互动和

适应变化环境方面。

➤ **理论重要性**

演化博弈理论研究个体如何通过竞争和合作优化行为策略，在设计和优化 AI 系统决策能力方面至关重要。对演化博弈理论的深入学习和理解，将为 AI 领域带来更广阔的视角和更深层认识。

➤ **跨学科交叉应用**

演化博弈理论促进了多领域的交叉应用，包括生物学、经济学、社会学，并在 AI 领域崭露头角，为不同领域的科学家和工程师提供了合作和交流的机会，推动了跨界合作和创新。

➤ **决策优化**

演化博弈理论的策略演化机制可以优化智能体在不确定环境中的决策策略，使智能体更加适应复杂多变的环境，提高其性能，对于自动化交通系统、智能城市管理、金融风险管理等领域具有潜在的应用价值。

➤ **推动群体智能研究**

演化博弈理论通过群体选择机制，优化智能体合作策略，有助于理解群体行为的演化过程，提升群体协作效率和稳定性。这对于无人机协同、分布式传感网络、协作机器人等领域的研究和应用具有深远的意义。

➤ **应对复杂性挑战**

演化博弈理论为分析多智能体系统中的合作与竞争提供了方法，助力智能化决策策略的制定，应对越来越复杂的 AI 挑战。比如应对不依赖高清地图的城区自动驾驶领域。

总之，演化博弈理论的学习对于理解和优化智能体行为、促进科技领域的交叉创新、以及应对复杂挑战具有重要意义。通过深入研究和应用演化博弈理论，可以更好地理解合作与竞争的本质，进而推动人工智能领域的发展，为未来的世界创造更多可能性。

7.5.1 演化博弈与群体智能的关系

演化博弈理论在解析群体智能的形成和发展中起到了基础而深远的作用。该理论从生物学中的自然选择和适应性进化概念扩展出来，为理解多智能体系统中智能体如何通过互动演化出复杂集体行为提供了理论基础。演化博弈理论强调了个体与群体之间的动态交互及其对整体行为模式和策略演变的影响，是群体智能研究的重要工具。

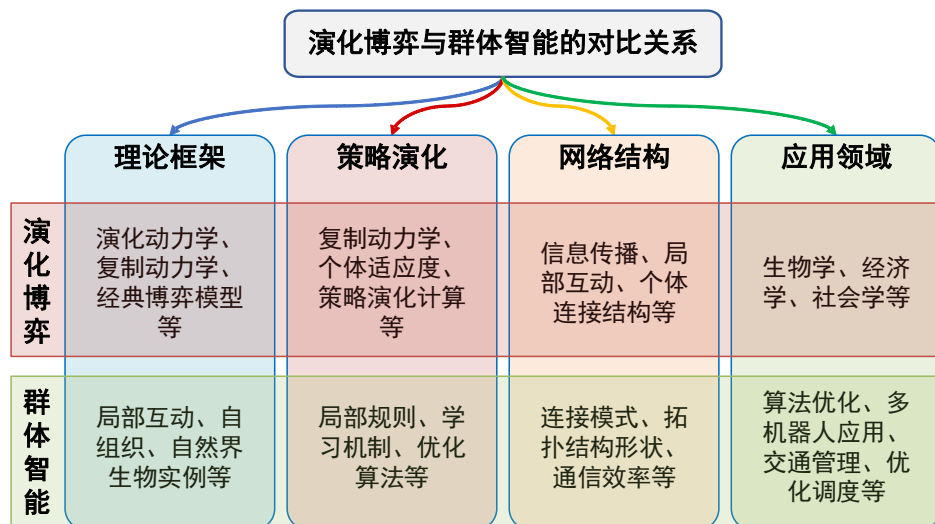


图 7-6 演化博弈与多智能体系统的关系

1. 理论框架：基于博弈的互动分析

演化博弈理论将群体互动视为博弈，每个智能体的决策类似于策略选择，反映个体目标，受其他策略影响，成功取决于适应性优势，即在竞争、合作和环境压力中获得最佳生存机会。群体智能通过个体间的局部互动和自组织行为产生全局智能，个体通过局部规则与邻居互动，实现复杂群体行为。

2. 策略演化：适应性和稳定性

在演化博弈中，个体策略的演化通过复制动态等方程描述，高适应度策略会被更多个体采用并传播。演化博弈的核心是找到演化稳定策略。群体智能中，个体策略通过局部规则和学习机制演化，个体根据经验和邻居互动调整策略，从而优化群体行为。

3. 网络结构：群体智能的微观基础

演化博弈中的信息传播通常是局部的，个体通过直接互动获取信息，这对策略演化和群体行为模式至关重要。在群体智能系统中，网络结构同样影响信息流动和合作机制，如多智能体系统中，通信拓扑决定信息传递效率和任务完成效果。

4. 实际应用：从理论到实践

演化博弈应用于生物学、经济学、社会科学等领域，如解释动物行为、分析市场竞争和合作机制、研究合作与冲突现象。群体智能广泛应用于优化、机器人学、交通管理等领域，如多机器人系统中的任务分配、环境探索、灾害救援，以及交通管理中的信号灯控制和车辆调度。

值得指出的是，上述对演化博弈与群体智能关系的讨论和分类，仅是从理论模型视角出发，不代表演化博弈与群体智能之间的关系是绝对的或唯一的。事实上，它们既有不同之处，也有相通之处，对二者的深入理解，可以帮助我们更好地把握个体智能和群体现象。

7.5.2 演化博弈理论的基本思想

演化博弈理论与经典博弈理论的一个重要区别在于，演化博弈理论不要求个体是完全理性的，而是将有限理性的博弈参与者作为分析的基础^[10]。有限理性意味着个体在博弈过程中可能通过不断学习和适应来

调整自己的策略，这是一个动态变化的过程，更符合实际情况。这个理论的独特之处在于它更好地捕捉了个体在复杂环境中的决策行为，使我们能够更好地理解合作与竞争如何在不完全理性的条件下演化和发展。

在传统博弈理论中，存在一个关键的前提假设，即参与博弈的个体被要求是完全理性的。这意味着每个个体在博弈过程中都会追求最大化自身的利益。然而，实际生活中，个体的决策过程受到多种因素的影响，包括有限理性、能力限制、信息不完全和情感因素等。这些因素导致个体的决策并不总是绝对理性，因此传统博弈理论的假设在实际情境中并不总是适用。

演化博弈理论的核心问题在于研究群体中的个体如何随着时间的推移不断更新自己的策略，以提高他们获得的收益。这一理论的发展可以追溯到 1973 年，Smith 和 Price 在《Nature》杂志上发表了一篇具有重要影响的论文，首次提出了演化稳定策略（Evolutionary Stable Strategy, ESS）的概念，这标志着演化博弈理论的正式诞生^[11]。ESS 是指在群体中，大多数个体采用的策略在收益上优于其他策略，因此该策略能够抵抗少数采用不同策略的个体的入侵。这一概念强调了稳定策略在群体中的优势地位。ESS 的出现为我们理解博弈和合作行为的演化提供了新的视角，强调了群体中策略选择的动态性和稳定性。

在一个多策略并存的演化系统中，当满足以下两个条件中的任何一个时，策略 s_e 为该系统的演化稳定策略：

$$P(s_e, s_e) > P(s_i, s_e) \quad \forall i \neq e, \quad (7.1)$$

或者，

$$\begin{aligned} P(s_e, s_e) &= P(s_i, s_e) \quad \forall i \neq e, \\ P(s_e, s_i) &> P(s_i, s_i) \quad \forall i \neq e. \end{aligned} \quad (7.2)$$

其中， $P(s_e, s_i)$ 表示当采用策略 s_e 的个体与采用 s_i 的个体进行博弈时，采用 s_e 的个体所获取的收益。

1978 年，生态学家 Taylor 和 Jonke 提出了一个演化博弈论中重要的动态概念—复制动力学（Replicator Dynamics）^[12]。演化稳定策略和复制动力学分别表征系统达到均衡状态时的稳定策略和策略演化的动态收敛过程，是演化博弈论中最重要的两个基本概念。在不考虑个体策略发生突变的一般情况下，复制动力学可以用来分析大规模无结构群体中的策略演化过程，策略演化动态方程可表示为：

$$\dot{x}_i = x_i (\pi_i - \langle \pi \rangle), \quad (7.3)$$

其中， x_i 表示群体中采用第 i 种策略的个体在群体中的占比， π_i 表示群体中策略 i 的平均适应度， $\langle \pi \rangle$ 表示整个群体中所有个体的平均适应度。根据方程（7.3）可知，策略 i 的增长正比于该策略的平均适应度与群体所有个体策略的平均适应度之差，即当某个策略的平均适应度低于群体平均适应度时，该策略在群体中会呈现减少的趋势；而当某个策略的平均适应高于群体平均适应度时，则该策略在群体中的占比会随之增加。

综上所述，演化博弈理论不仅突破了经典博弈理论的理性假设，更关注个体在博弈中如何通过学习和适应来不断更新策略，以适应复杂的现实环境。其核心概念包括演化稳定策略和复制动力学，这些概念帮助我们更好地理解合作与竞争在生物和社会系统中的演化过程。

7.5.3 演化博弈理论的重要应用：群体协作

2013 年 7 月, 在纪念美国《科学》杂志创刊 125 周年之际, 科学家们总结出了 125 个迄今人类社会未解之谜, 其中重中之重有 25 个问题。例如, 宇宙由什么构成? 意识的生物学基础是什么? 为什么人类基因会如此之少? 遗传变异与人类健康的相关程度如何? 等。其中“人类合作行为如何发展”也是 25 个重要谜题之一。

因此, 自私个体的合作行为一直是社会科学、生物学和经济学等多个学科领域长期研究的重要问题之一。这个问题涉及到为什么个体会在某些情境下选择利他行为, 尽管利他并不总是对他们个人最有利的决策。

2006 年, Nowak^[13] 在《Science》上发表文章, 就五种促进合作产生的机制进行介绍: 亲缘选择(kin selection)^[14,15]、直接互惠(direct reciprocity)^{[16][17]}、间接互惠(indirect reciprocity)^[18]、群组选择(group selection)^[19] 和网络互惠 (network reciprocity)^[20]。

到目前为止, 已经有大量工作对以上的这些促进合作产生的机制开展了更为详细的研究。最早 J. B. S. Haldane 曾做出过这样的表述 “我愿意跳进河里去营救两个亲兄弟或者八个表亲”。这句话预示着后来由学者 Hamilton 提出的 Hamilton 原则^[21]: 如果合作成本是 c , 给有血缘关系的亲人带来的收益记为 b , 亲缘系数用 r 来表示, 当 $r > c/b$ 时, 自然选择将会更加倾向于合作。于是能够得到相应的结论: 合作行为在含有亲缘关系的个体之间可以得到促进, 这种通过血缘关系而维持个体合作的机制被称为亲缘选择。

下面展开介绍著名的促进合作行为产生的五种机制:

亲缘选择: 在自然界中, 这种利他行为通常只对同类或亲属表现出来, 因为通过亲缘关系, 个体可以提高自己基因的传递机会。亲缘选择理论最早由 Fisher 提出, 后来由 Hamilton 使用博弈论的方法构建了模型, 该模型表明个体之间的关系可以通过关联系数来衡量, 当关联系数高于博弈后的代价收益比时, 个体倾向于采取合作行为。

直接互惠: 现实生活中合作有时会发生在完全不认识的陌生人之间。Trivers 提出了直接互惠^[22]这一机制, 直接互惠假定参与博弈的个体之间会进行多轮重复的博弈, 同时会将对手和自身的历史表现作为自身选择博弈策略的参考。这一机制所对应的典型的博弈论模型是重复囚徒困境 (Repeated Prisoner's Dilemma)。直接互惠为研究这种广泛存在于不含亲缘关系的人类之间的合作互助提供了依据。直接互惠能够促进合作的一个重要的衡量标准就是, 当个体再次相遇的概率 w 的取值超过损益比 c/b (也称合作者的支出成本 c 和收入 b 的比例)。

间接互惠: 间接互惠描述了一种情境: 个人帮助他人而未立即获得回报, 如帮助陌生人或慈善捐赠。这与直接互惠的即时利益交换不同, 更像是对自己声誉的先期投资。在社会生活中, 人们关注直接影响自己的事务以及个人声誉, 后者虽无形, 却驱使人们为获得好评而合作。简单地讲, 在间接互惠的作用下, 合作得以建立的条件是: $q > c/b$, 其中 q 表示已知对手声誉的概率, c/b 则表示损益比。

网络互惠: 这一理论着重于个体间物理距离和连接模式对博弈影响的研究。个体合作或背叛行为, 可通过邻接矩阵计算及其对博弈收益的影响来表达。在特定网络结构中, 合作个体倾向于形成簇群, 以抵抗背叛者侵入, 甚至可能吞并背叛者扩大合作。网络互惠研究突显了网络结构和网络拓扑对博弈结果的重要作用。

群体选择：自然选择不仅影响个体，也作用于群组。合作者组织的群组往往比背叛者群组更成功。在分组自然选择中，个体根据收益比例繁殖，群组达到特定规模后分裂，低收益群组可能被淘汰。尽管背叛者在群内获得较高收益，但从整体看，合作者主导的群组更有竞争优势，因此在自然选择中更可能存留。在群组选择的框架下，合作行为被促进的条件是：损益比 b/c 大于 $1+n/m$ ，其中， n 为规模最大的组中的个体数， m 为整个群体中总的群组的数目。

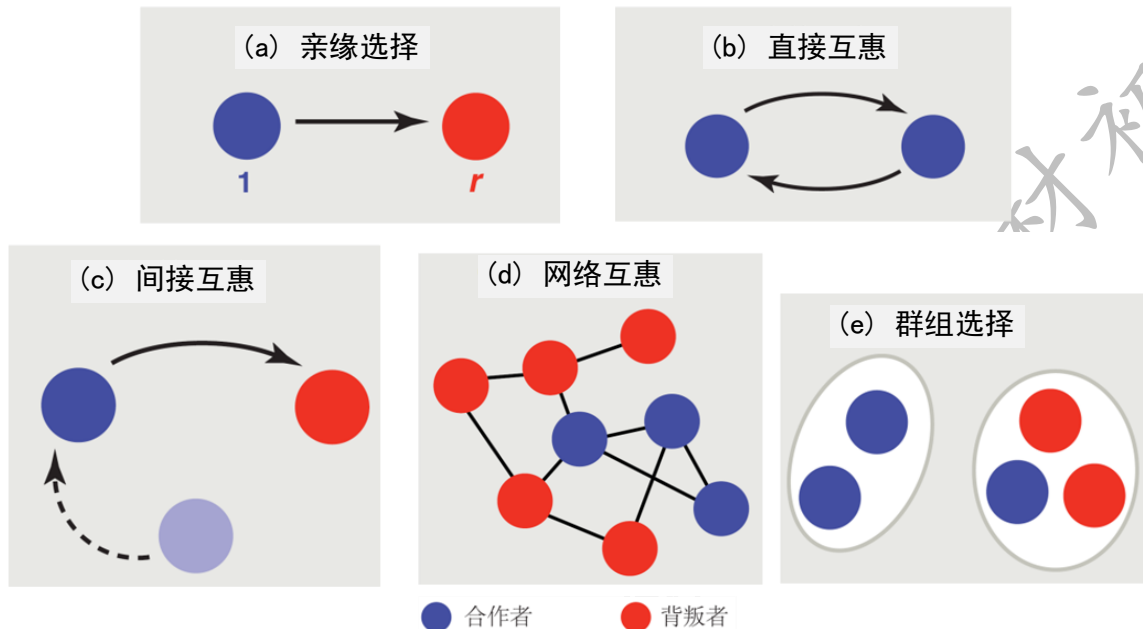


图 7-7 五种合作促进机制：(a) 亲缘选择；(b) 直接互惠；(c) 间接互惠；(d) 网络互惠；(e) 群组选择。图中蓝色表示合作策略个体，红色表示背叛策略个体^[13]。

除此之外，1992 年，Nowak 和 May^[23] 将演化博弈与复杂网络相结合，研究了二维方格上的囚徒困境博弈以及合作策略在二维方格上的演化情况。他们将群体中的个体与网络中的节点互相对应，节点通过连边进行交互，博弈就发生在不同个体之间的这些连边上。这一工作使得后来越来越多的工作投入到复杂网络及演化博弈的相关研究中来。根据收益矩阵，收益参数取值分别为 $R=1$, $P=S=0$, $T=b$ 。这里参数 T (Temptation to defect) 是唯一的可调参数。显然 $T=b>1$ 时，对应博弈是囚徒困境的情况。研究发现，与均匀混合群体中囚徒困境博弈情况下合作行为最终被背叛替代这一结果有所不同，合作现象能够在二维方格所构成的群体中涌现。

根据下图 7-8 所示，在二维方格中，合作者之间可以通过相互结成紧密的簇来抵御背叛策略的入侵。虽然从微观角度来看，这种合作团簇并不固定，其形状和大小会随时间的改变而改变，但一定不会消亡。如果将这一结论与均匀混合群体相比较，能够发现，相比于均匀混合群体中的完全背叛的稳定状态，这种二维方格的结构能为合作行为的演化提供便利条件。

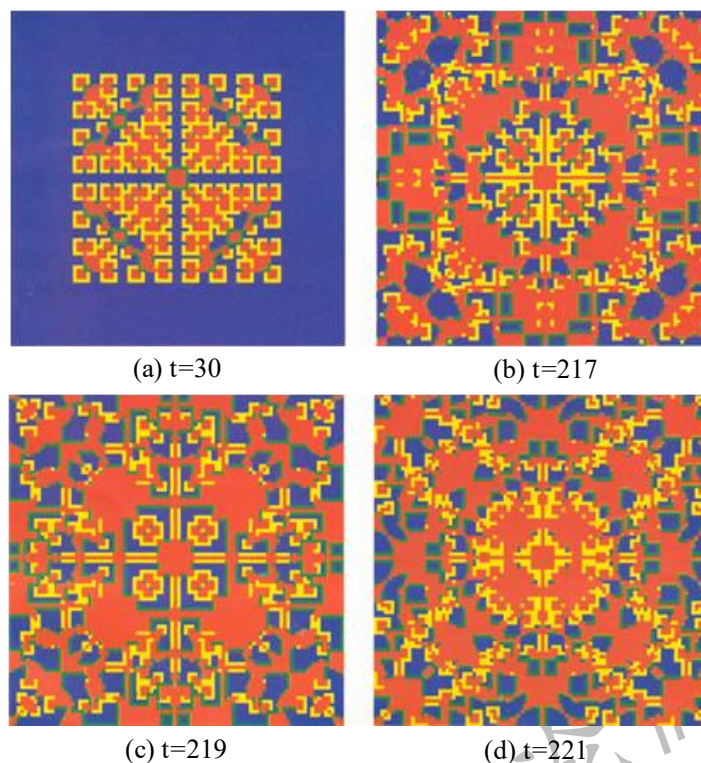


图 7-8 二维方格（ 99×99 ）上的合作策略随时间的演化（ $1.8 < b < 2$ ）：(a) $t=30$ ；(b) $t=217$ ；(c) $t=219$ ；(d) $t=221$ 。图中蓝色表示合作个体，红色表示背叛个体^[21]。

在 2006 年，Ohtsuk 和 Hauert 通过采用对估计（pair-approximation）^[24] 的方法，提出了合作行为能够在网络群体中得以促进的一个十分简单的规则： $b/c > k$ ，其中 b/c 是损益比，而 k 表示网络的平均度。Ohtsuk 和 Hauert 分别在环形网络、二维方格网络、随机规则网络、规则网络和无标度网络中进行了大量仿真实验，仿真结果与分析结果几乎完全符合。相应的仿真结果详见图 7-9，对应几种网络结构下的固定概率 ρ 与 $1/N$ 的大小比较，若合作策略的固定概率大于 $1/N$ ，群体合作就会得到促进。

根据有限均匀混合的群体中相应的策略入侵和固定的概念可得，某种突变策略能够成功入侵一个含有 N 个个体的群体的前提是， $\rho > 1/N$ ， ρ 是突变策略的固定概率（群体由仅含有一个突变策略的初始状态演化至全为突变策略状态的概率）。后来，一些研究将这一概念进行了迁移和扩展，如果某一策略在群体中的固定概率大于 $1/N$ （ N 是群体规模），即认为自然选择会更倾向于这种策略。根据图 7-9 中的仿真结果，若条件 $b/c < k$ 满足，那么群体中的合作策略的固定概率小于 $1/N$ ，那么自然选择会更倾向于背叛。也就是说，条件 $b/c > k$ 对应于合作被促进的必要非充分条件。

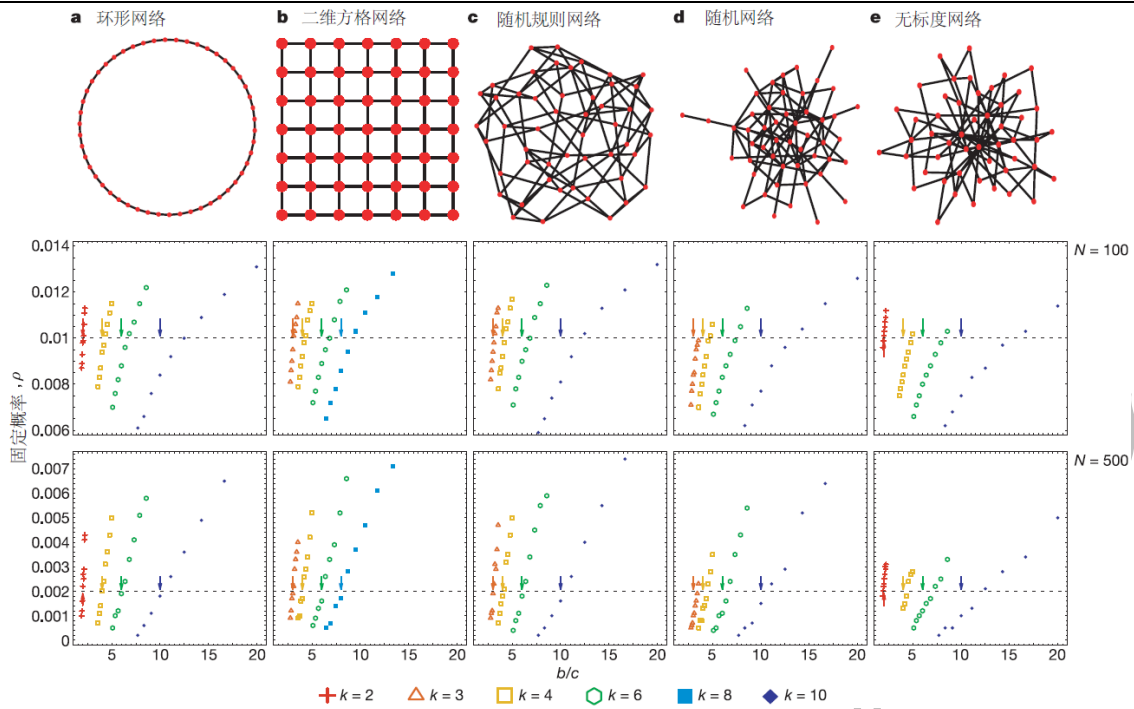


图 7-9 复杂网络上的合作策略的演化。(a)环形网络($k=2$); (b)二维方格网络($k=4$); (c) 随机规则网络($k=4$); (d) 随机网络($k=4$); (e)无标度网络($k=4$)。选择强度: $w=0.01$ (弱选择) [22]。

利用演化博弈理论来研究群体中的利他行为,能够加深 AI 对复杂社交互动和协作策略的理解和模拟。它使 AI 能更准确地预测和分析不同环境下的群体行为模式,尤其是在涉及合作与竞争的场景中。此外,演化博弈理论的应用有助于开发出更先进的 AI 算法,提高机器在社会环境中的操作效率、决策质量和适应性,特别是在涉及群体决策和资源配置等关键领域。

7.5.4 演化博弈理论在人工智能领域的应用

演化博弈理论在自动化和人工智能领域的应用是多方面的,覆盖了从智能系统的设计优化到行为模型的构建等多个领域。以下讲一些相关的演化博弈实例总结为表 7.5。

表 7.5 演化博弈理论在人工智能领域的应用案例

应用领域	描述
机器人协作	解决机器人间的复杂互动和协作问题, 尤其 适用于多机器人执行共同任务(如工业搬运、搜索救援)。
网络安全	演化博弈模型模拟攻击者和防御者之间的策略演化,分析各种防御策略的有效性,并指导防御者调整策略以应对新的威胁,从而优化网络的防御机制。
人工智能行为模型构建	用于构建视频游戏中智能非玩家角色(NPC)的行为策略,使 NPC 根据玩家行为和游戏环境变化作出复杂和多样的反应,提高 NPC 的适应性和响应性。
机器学习中策略演化	模拟不同学习策略的演化过程,帮助优化神经网络训练中的参数设置如权重初始化、学习率,改进强化学习算法的奖励机制,从而提高

	算法的性能和适应性。
智能电网管理与优化	分析电力市场中的各参与者行为，预测电力分配策略，优化电网的管理和运营。
自适应交通控制系统	分析各交叉口信号灯的策略互动，优化交通流量管理，减少拥堵，提高整体交通效率。
工业自动化中资源分配	分析生产单元间的交互和合作策略，优化生产流程和机器人调度，提高生产效率和资源利用率。
智能家居系统能源管理	模拟各设备的能源使用互动，优化能源消耗和管理策略，提高能源效率并减少成本。
智能算法参数优化	分析不同参数配置如何影响算法性能，帮助找到最优的参数设置，提高计算效率和问题解决精度。
医疗系统中资源优化	分析不同管理策略如何影响资源使用效率，优化病床分配、医疗设备调度和医护人员工作计划，确保资源高效利用且提供最佳病患护理。

演化博弈作为一种强大的分析和优化工具，不仅有助于解决具体的技术问题，还为理解和设计更复杂、更智能的系统提供了理论基础和实践指导。通过在不同领域中应用演化博弈理论，我们能够更好地理解复杂系统的动态，并设计出更加有效和适应性强的解决方案。因此，演化博弈理论并不仅仅关乎数学模型或抽象的策略分析，它是一种全方位、多层次的洞察手段，能够为我们揭示相关问题的真实本质。从微观到宏观，从自然到社会，它为我们展现了一个互动、竞争和合作的世界。

7.6 思考

【思考 7.1】 分析一下目前流行的大型无人机表演，是这里所研究的群体智能吗？

【思考 7.2】 群体智能和多智能体系统有密切联系，如何区分这两个概念？多智能体系统理论和方法可能用在哪些领域？如何体现群体智能？

【思考 7.3】 为什么说极端的个人主义（极端利己）是违反大自然法则的。理解合作的天然优势，如何化内卷为协同。

【思考 7.4】 群体智能的基本原理是什么？请举例说明自然界中的群体智能如何启发了现代算法的设计。

【思考 7.5】 讨论演化稳定策略（ESS）如何在多智能体系统中被用来优化决策。

【思考 7.6】 群体智能和演化博弈理论在解决复杂系统问题中是如何相互补充的？请提供一个具体的应用场景来说明这两者如何共同作用。

【思考 7.7】 考虑到群体智能和演化博弈的理论，哪些实际挑战可能影响这些理论在现实世界应用的效果？例如，在自动驾驶车辆的群体协调中可能遇到哪些问题？

7.7 习题

【作业 7.1】 谈谈群体智能或者演化博弈论对于大学生活的启示。

【作业 7.2】 梳理群体智能与演化博弈各 5 个核心术语(概念), 收获到了什么?

【作业 7.3】 调研近年来更多群体智能实际应用案例, 例如: 无人机配送; 智能货柜管理等等。

参考文献

- [1] KRIEGER M J B, BILLETER J B, KELLER L. Ant-like task allocation and recruitment in cooperative robots [J]. *Nature*, 2000, 406: 992-995.
- [2] VOELKL B, PORTUGAL S J, UNSÖLD M, USHERWOOD J R, Wilson A M, FRITZ J. Matching times of leading and following suggest cooperation through direct reciprocity during V-formation flight in ibis [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2015, 112(7): 2115-2120.
- [3] MITRI S, FLOREANO D, KELLER L. The evolution of information suppression in communicating robots with conflicting interests [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2009, 106: 15786-15790.
- [4] FRANCESCA G, BRAMBILLA M, BRUTSCHY A, TRIANNI V, BIRATTARI M. AutoMoDe: A novel approach to the automatic design of control software for robot swarms [J]. *Swarm Intelligence*, 2014, 8: 89-112.
- [5] WARD A J W, SUMPTER D J T, COUZIN I D, HART P J B, KRAUSE J. Quorum decision-making facilitates information transfer in fish shoals [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2008, 105(19): 6948-6953.
- [6] BONABEAU E, DORIGO M, THERAULAZ G. *Swarm intelligence: from natural to artificial systems* [M]. Oxford, USA: Oxford University Press, 1999.
- [7] KENNEDY J, EBERHART R C, SHI Y H. 群体智能(英文版), 北京: 人民邮电出版社, 2009.
- [8] COUZIN D, KRAUSE J, FRANKS N R, LEVIN S A. Effective leadership and decision making in animal groups on the move [J]. *Nature*. 2005, 433:513-516.
- [9] CONRADT L, ROPER T J. Group decision-making in animals. *Nature*. 2003, 421: 155-157.
- [10] SMITH J M. *Evolution and the theory of games* [J]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988.
- [11] SMITH J M, PRICE G R. The logic of animal conflict[J]. *Nature*, 1973, 246(5427): 15-18.
- [12] TAYLOR P D, JONKER L B. Evolutionary stable strategies and game dynamics [J]. *Mathematical Biosciences*, 1978, 40(1-2): 145-156.
- [13] NOWAK M A. Five rules for the evolution of cooperation [J]. *Science*, 2006, 314(5805): 1560-1563.
- [14] KRUPP D B, DEBRUINE L M, BARCLAY P. A cue of kinship promotes cooperation for the public good [J]. *Evolution and Human Behavior*, 2008, 29: 49-55.
- [15] ESHEL I, SANSONE E, SHAKED A. The emergence of kinship behavior in structured populations of unrelated individuals [J]. *International Journal of Game Theory*, 1999, 28: 447-463.
- [16] OHTSUKI H, PACHECO J M, TRAULSEN A, NOWAK, M A. Repeated games and direct reciprocity under active linking [J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2008, 250: 723-731.
- [17] PRESS W H, DYSON F J. Iterated prisoner's dilemma contains strategies that dominate any evolutionary opponent [J]. *Proceedings of National Academy of Science of the United States of America*, 2012, 109(26): 10409-10413.

-
- [18] MILINSKI M, SEMMANN D, KRAMBECK H. Reputation helps solve the tragedy of the commons [J]. Nature, 2002, 415(6870): 424-426.
- [19] MCGUIRE M. Group size, group homogeneity, and the aggregate provision of a pure public good under cournot behavior [J]. Public Choice, 1974, 18: 107-126.
- [20] WANG W, REN J, CHEN G, WANG B H. Memory-based snowdrift game on networks [J]. Physical review. E, 2006, 74: 056113.
- [21] HAMILTON W D. The genetical evolution of social behavior [J]. Journal of Theoretical Biology, 1964, 7: 1-16.
- [22] IMHOF L A, NOWAK M A. Stochastic evolutionary dynamics of direct reciprocity [J]. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2010, 277(1680): 463-468.
- [23] NOWAK M A, MAY R. Evolutionary games and spatial chaos [J]. Nature, 1992, 359: 826-829.
- [24] OHTSUKI H, HAUERT C, LIEBERMAN E, NOWAK M A. A simple rule for the evolution of cooperation on graphs and social networks [J]. Nature, 2006, 441: 502-505.